



PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE

ASIGNATURA: Cálculo III - MAT1630

TEXTO GUÍA: James Stewart, Cálculo Trascendentes tempranas, Cengage Learning, séptima edición.

6 de mayo de 2024



CAPÍTULO 1 : Curvas

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Trabajar las parametrización de curvas en el concepto y en el espacio.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase 1 6 de Marzo	Introducir funciones vectoriales Revisar el concepto de parametrización de curvas en el plano y en el espacio.	Funciones vectoriales Curvas parametrizadas, ecuaciones parametrizadas. Varios ejemplos en el plano y en el espacio.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 13, Sec. 13.1, pag. 840-843 Cap. 10, Sec. 10.1, pag. 636-641 (curvas planares) Cap. 10, Sec. 10.3, pag. 656-659 (curvas polares)	Ver un ejemplo de curvas generadas por intersección de superficies, ejemplos de curvas en coordenadas cilíndricas y esféricas. Recordar las coordenadas polares y graficas de funciones polares. Parametrización en polares .
Clase 2 11 de Marzo	Funciones vectoriales. Límites - Derivación - Integración. Calcular elementos asociados a una curva parametrizada	Reglas básicas de derivación, vectores tangentes a curvas parametrizadas.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 13, Sec. 13.2, pag. 847-851 Cap. 10, Sec. 10.2, pag. 645-647 Cap. 10, Sec. 10.3, pag. 654-664 (polares)	Motivar la derivación, interpretación dinámica (velocidad y aceleración). Diferencia entre velocidad y rapidez. Vector tangente y recta tangente. Desarrollar ejemplos en coordenadas polares (no se requiere usar la fórmula 5 de la pag. 668)
Clase 3 13 de Marzo	Longitud de una curva.	Definir longitud de arco y longitud de una curva. Longitud de arco para curvas parametrizadas. Varios ejemplos.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 13, Sec. 13.3, pag. 853-855 Cap. 10, Sec. 10.2, pag. 648-650 Áreas y longitudes en coordenadas polares Cap. 10, Sec. 10.4, pag. 667-668	Motivar la longitud de arco mediante aproximación poligonal de la curva Cap. 8, Sec. 8.1, pag. 538-543 (planares) Desarrollar ejemplos en coordenadas polares (no se requiere usar la fórmula 5 de la pag. 668).

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase 4 18 de Marzo	Curvatura, vectores normal y binormal de una curva en el espacio.	Curvatura. Vectores normal y binormal. Planos normal y osculador. Explicar el significado de estos en el caso de curvas en el plano. Definir torsión	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 13, Sec. 13.3, pag. 855-859	Recordar el producto vectorial y su interpretación geométrica. Desarrollar ejemplos en el plano. Desarrollar ejemplos en polares
Clases de ejercicios y ajuste 20 de Marzo	Clases de ajuste.			Completar materia que falte. Repaso y consultas.
Clase 5 25 de Marzo	Definir y calcular la torsión de una curva en el espacio. Formulas de Frenet-Serret.	Vectores tangente, normal y binormal y relación entre ellos. Formulas de Frenet-Serret.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 13, Sec. 13.3, pag. 861-862 Ejercicios 57, 59,60, 61, 62. Libro útil: Cálculo Vectorial Pita Ruiz.	Explicar curvas planas y cómo reconocerlas.
Clases de ejercicios y repaso 27 de Marzo	Clases de ejercicios y preguntas.			Completar materia que falte. Repaso y consultas.
I1 27 de Marzo	Materia de clases 1 a 4.			



CAPÍTULO 2: Campos vectoriales e integrales de línea.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Cálculo de campos vectoriales, integrales de línea y aplicación para calcular trabajo realizado por un campo de fuerzas a lo largo de una curva.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase 6 1 de Abril	Introducir el concepto de campo vectorial como una generalización del concepto de campo escalar. Revisar ejemplos clásicos asociados al concepto.	Campo escalares, campos vectoriales, campos gradientes, función potencial, gradiente y definición de campo conservativo.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.1, pag. 1056-1061	Mencionar campos “localmente conservativos” y que surgirán aspectos importantes sobre la región donde un campo admite un potencial.
Clase 7 3 de Abril	Definir la integral de línea de un campo escalar sobre una curva.	Integral de línea de campo escalar.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.2, pag. 1063-1070	Motivar la definición mediante la aproximación poligonal de una curva. Motivación física: Cálculo de masa total y centro de masa de un alambre no homogéneo.
Clase 8 8 de Abril	Calcular integrales de línea. Desarrollar la integral de línea de campos vectoriales como el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria. Concepto del Trabajo	Integral de un trabajo - Integral de línea de un campo vectorial. Introducir aspectos físicos del trabajo de una fuerza.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.2, pag. 1070-1072	Definir el concepto de “trabajo” asociado a una fuerza.
Clase 9 10 de Abril	Aplicar el TFC en integrales de línea de campos gradientes.	Teorema Fundamental de las integrales de línea. Relación entre campos conservativos e independencia de la trayectoria para una integral de línea Integrales de trabajo (curvas con mismos extremos).	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.3, pag. 1075-1082	Discutir la aplicabilidad del TFC, observar que solo se necesita que el potencial existe a lo largo de la curva. Definir curva cerrada simple Definir conjunto conexo, conexo, simplemente conexo.

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase 10 15 de Abril	Aplicar el Teorema de Green en regiones con frontera de una o varias componentes (no simplemente conexas) Estudiar condiciones suficientes para que un campo vectorial sea conservativo en el plano. Estudiar casos singulares	Teorema de Green Demostración. Ejemplos y Ejercicios de aplicación.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.4, pag. 1084-1089	Libro útil para estudiar casos singulares: Cálculo Vectorial, Pita Ruiz.
Clases de ejercicios 17 de Abril	Clases de ejercicios y ajuste.			Repaso y consultas.
Clase 11 22 de Abril	Operadores diferenciales e Identidades fundamentales. Forma vectorial del Teorema de Green.	Forma vectorial del Teorema de Green	La divergencia, el rotacional y el gradiente. Identidades importantes.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.5, pag. 1091-1097
Clases de ejercicios 24 de Abril	Clases de ejercicios.			Repaso y consultas Interrogación
I2 24 de Abril	Materia de clases 5 a 10.			
	Semana de receso entre 29 de Abril y 4 mayo			



CAPÍTULO 3: Campos vectoriales e Integrales de superficies

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Parametrización de superficies, Cálculo de campos vectoriales, integrales de superficie, Teorema de Green, Teorema de Stokes, Teorema de la divergencia.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase 12 6 de Mayo	Parametrizar y representar superficies en el espacio.	Parametrización de superficies. Calcular el plano tangente a una superficie en un punto. Ecuación de plano tangente a una superficie parametrizada y a una superficie de revolución.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.6, pag. 1099-1104	Desarrollar ejemplos de parametrización de superficies, incluir como caso particular superficies de revolución y hace ejercicios complementarios.
Clase 13 8 de Mayo	Repaso cambio de coordenadas de integrales múltiples	Revisar teoremas de cambios de coordenadas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ vistos en Cálculo 2	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 15, Sec. 15.10, pag. 1040-1047	Desarrollar ejemplos.
Clase 14 13 de Mayo	Calcular el área de una superficie. Orientación de una superficie. Aplicaciones.	Calcular elementos de área de una superficie y normal a una superficie. Integral de superficie, área de una superficie, fórmula para el Cálculo de áreas. área de una superficie de revolución.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.6, pag. 1104-1107	Desarrollar ejemplos.
Clase 15 15 de Mayo	Calcular integrales de superficies de campos escalares.	Integral de superficie. Superficies orientadas	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.7, pag. 1111-1115	
Clase de ejercicios 22 de Mayo	Clases de ejercicios y ajuste.			Repaso y consultas

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
I3 22 de Mayo	Materia de clases 11 a 15.			
Clase 16 27 de Mayo	Calcular integrales de superficies de campos vectoriales.	Integral de superficie. Aplicación: Ley de Gauss.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.7, pag. 1116-1120	
Clase 17 29 de Junio	Teorema de Stokes	Teorema de Stokes y ejemplos	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec 16.8, pag. 1122-1126	Ver Ejercicios complementarios en Cálculo Vectorial Pita Ruiz.
Clase 18 3 de Junio	Teorema de Stokes y aplicaciones a campos con singularidades	Teorema de Stokes y aplicaciones.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec 16.8, pag. 1122-1126	Ver Ejercicios complementarios en Cálculo Vectorial Pita Ruiz.
Clase 19 5 de Junio	Teorema de la divergencia.	Teorema de la divergencia. Aplicaciones y ejemplos para Cálculo de integrales triples.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.9, pag. 1128-1133	
Clase 20 10 de Junio	Calcular integrales triples aplicando el Teorema de la divergencia.	Teorema de la divergencia. Aplicaciones y ejemplos para Cálculo de integrales triples.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.9, pag. 1128-1133	
Clase 21 12 de Junio	Calcular integrales triples.	Desarrollar ejemplos de Cálculo de integrales triples - Ley de Gauss.	Cálculo, James Stewart 7a.ed. Cap. 16, Sec. 16.9, pag. 1128-1133	

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
Clase de ejercicios 17, 19 y 24 de Junio	Clases de ejercicios y ajuste.			Repaso y consultas
Examen 9 de Ju- lio	Toda la materia			